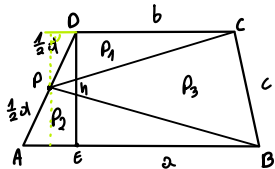


W trapezie $ABCD$ punkt P jest środkiem ramienia AD . Uzasadnij, że pole trójkąta BPC jest dwa razy mniejsze od pola trapezu $ABCD$.

① tworzymy rysunek poglądowy



oznaczamy boki jako a, b, c, d

i pola trzech powstałych trójkątów jako P_1, P_2, P_3

teza: $2P_3 = P_{ABCD} = P_1 + P_2 + P_3$

② zapiszemy kolejno pole trapezu i pole P

$$P_{\square} = \frac{(a+b)}{2} \cdot h$$

$$P_1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} h \cdot b = \frac{bh}{4}$$

$$P_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} h \cdot a = \frac{ah}{4}$$

$$\left. \begin{array}{l} P_1 = \frac{bh}{4} \\ P_2 = \frac{ah}{4} \end{array} \right\} \Rightarrow P_3 = \frac{(a+b)}{2} \cdot h - \left(\frac{ah}{4} + \frac{bh}{4} \right) =$$

$$= \frac{1}{2}(a+b)h - \frac{1}{4}(a+b)h = \frac{1}{4}(a+b)h$$

③ więc faktycznie $2 \cdot \frac{1}{4}(a+b)h = 2 \cdot P_3 = P_{\square}$ c.k.d.